

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Настройка распределённой ELK-инфраструктуры на 3 узлах

Выполнил обучающийся:

Груздев Николай Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Настроить и запустить распределённый стек ELK для сбора, обработки и визуализации логов

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Создадим VM1, VM2, VM3 для VM1 выделим 8 гигабайт оперативной памяти, а для VM2 и VM3 по 2 гигабайта. Везде выделим по 2 процессора.

На рисунке 1 представлен вывод созданных ip на VM3. А на рисунке 2 проверка интернет соединения на VM3.

```
root@BM3:/home/vboxuser# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:a9:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 81986sec preferred_lft 81986sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe83:a974/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:06:fb:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.12/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 192.168.56.1/24 brd 192.168.56.255 scope global secondary enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe06:fba7/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 1 – ip адреса на VM3

```
root@BM3:/home/vboxuser# echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
root@BM3:/home/vboxuser# echo "nameserver 1.1.1.1" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
nameserver 1.1.1.1
root@BM3:/home/vboxuser# ping google.com
PING google.com (173.194.221.138) 56(84) bytes of data:
64 bytes from lm-in-f138.1e100.net (173.194.221.138): icmp_seq=1 ttl=108 time=28.4 ms
64 bytes from lm-in-f138.1e100.net (173.194.221.138): icmp_seq=2 ttl=108 time=25.5 ms
64 bytes from lm-in-f138.1e100.net (173.194.221.138): icmp_seq=3 ttl=108 time=27.2 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
```

Рисунок 2 – Интернет на VM3

Далее просматриваем ip роутера (рисунок 3).

```

root@BM3:/home/vboxuser# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp scope link src 10.0.2.15 metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s8 scope link metric 1000
192.168.0.1 via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
192.168.56.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.56.12

```

Рисунок 3 – Роутер на ВМ3

На рисунке 4 представлена установка и проверка работы Filebeat на ВМ3.

```

root@BM3:~# dpkg -i /home/vboxuser/Downloads/filebeat-9.1.4-amd64.deb
(Reading database ... 269328 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../filebeat-9.1.4-amd64.deb ...
Unpacking filebeat (9.1.4) over (9.1.4) ...
Setting up filebeat (9.1.4) ...
root@BM3:~# sudo systemctl status filebeat
○ filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/filebeat.service; disabled; preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
root@BM3:~# sudo systemctl start filebeat
root@BM3:~# sudo systemctl status filebeat
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch.
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/filebeat.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-11-30 20:13:45 MSK; 2s ago
     Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat
  Main PID: 5170 (filebeat)
    Tasks: 8 (limit: 2220)
   Memory: 48.5M
      CPU: 937ms
   CGroup: /system.slice/filebeat.service
           └─5170 /usr/share/filebeat/bin/filebeat --environment systemd -c /etc/filebeat

Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":0}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":1}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":2}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":3}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":4}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":5}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":6}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":7}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":8}
Nov 30 20:13:46 BM3 filebeat[5170]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-11-30T20:13:46.123Z","offset":9}

```

Рисунок 4 – Filebeat

Меняем содержимое файла Filebeat на представленное на рисунке 5. После изменения содержимого файла делаем рестарт программы, чтобы изменения начали действовать (Рисунок 6).

```
vboxuser@BM3: ~  
root@BM3:~# sudo tee /etc/filebeat/filebeat.yml > /dev/null <<'EOF'  
# Filebeat minimal config for lab  
  
filebeat.inputs:  
- type: filestream  
  id: my-filestream-id  
  enabled: true  
  paths:  
    - /var/log/*.log  
  
filebeat.config.modules:  
  path: ${path.config}/modules.d/*.yaml  
  reload.enabled: false  
  
setup.template.settings:  
  index.number_of_shards: 1  
  
# Kibana setup (optional)  
# setup.kibana:  
#   host: "http://192.168.56.2:5601"  
  
# Output to Logstash (BM2)  
output.logstash:  
  hosts: ["192.168.56.3:5044"]  
  
# Processors – корректная структура  
processors:  
- add_host_metadata:  
  when.not.contains.tags: forwarded  
- add_cloud_metadata: ~  
- add_docker_metadata: ~  
- add_kubernetes_metadata: ~  
# logging.selectors: ["*"]
```

Рисунок 5 – Содержимое файла Filebeat

```
root@BM3:~# sudo nano /etc/filebeat/filebeat.yml  
root@BM3:~# sudo systemctl restart filebeat  
root@BM3:~# sudo systemctl status filebeat  
● filebeat.service - Filebeat sends log files to Logstash or directly to Elasticsearch.  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/filebeat.service; disabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Sun 2025-11-30 20:46:53 MSK; 28ms ago  
     Docs: https://www.elastic.co/beats/filebeat  
  Main PID: 5720 (filebeat)  
    Tasks: 1 (limit: 2220)  
   Memory: 36.0K  
      CPU: 2ms  
   CGroup: /system.slice/filebeat.service  
           └─5720 /usr/share/filebeat/bin/filebeat --environment systemd -c /etc/filebeat
```

Рисунок 6 – Перезапуск Filebeat

Переходим на BM2 и первым делом выводим нужные нам ip адреса (рисунок 7).

```

root@BM2:/home/vboxuser# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:83:a9:74 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.3/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe83:a974/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Рисунок 7 – ip адреса

Следующим шагом заканчиваем настройку DNS-сервера (рисунок 8).

```

root@BM2:/home/vboxuser# echo "nameserver 8.8.8.8" | sudo tee /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
root@BM2:/home/vboxuser# echo "nameserver 1.1.1.1" | sudo tee -a /etc/resolv.conf
nameserver 1.1.1.1
root@BM2:/home/vboxuser# ping google.com
PING google.com (173.194.221.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lm-in-f100.1e100.net (173.194.221.100): icmp_seq=1 ttl=107 time=49.0 ms
64 bytes from lm-in-f100.1e100.net (173.194.221.100): icmp_seq=2 ttl=107 time=31.6 ms
64 bytes from lm-in-f100.1e100.net (173.194.221.100): icmp_seq=3 ttl=107 time=30.3 ms
64 bytes from lm-in-f100.1e100.net (173.194.221.100): icmp_seq=4 ttl=107 time=30.1 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3028ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.085/35.235/48.964/7.947 ms

```

Рисунок 8 – Ставим нужный нам nameserver

Далее проверяем соединение с интернетом через ВМ3 (рисунок 9).

```

root@BM2:/home/vboxuser# sudo ip route add default via 192.168.56.1
root@BM2:/home/vboxuser# ip route
default via 192.168.56.1 dev enp0s3
192.168.56.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 192.168.56.3
root@BM2:/home/vboxuser# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=103 time=30.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=103 time=28.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=103 time=32.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2050ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.794/30.540/32.216/1.397 ms

```

Рисунок 9 – Проверка интернет соединения

Теперь непосредственно переходим к самому главному для ВМ2, устанавливаем logstash (рисунок 10).

```
root@BM2:~# dpkg -i /home/vboxuser/Downloads/logstash-9.1.4-amd64.deb
Selecting previously unselected package logstash.
(Reading database ... 153269 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../logstash-9.1.4-amd64.deb ...
Unpacking logstash (1:9.1.4-1) ...
Setting up logstash (1:9.1.4-1) ...
```

Рисунок 10 – Установка logstash

Исправляем содержимое файла logstash чтобы он работал так как нам надо (рисунок 11).

```
root@BM2:~# cat /etc/logstash/conf.d/02-beats.conf
input {
  beats {
    port => 5044
  }
}

filter {
  # при необходимости можно добавлять grok, mutate и пр.
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["http://192.168.56.2:9200"]
    index => "filebeat-%{+YYYY.MM.dd}"
  }
}
```

Рисунок 11 – Содержимое файла logstash

Далее после изменения файла делаем рестарт приложения и смотрим статус logstash (рисунок 12).


```

root@BM2:~# sudo systemctl status logstash
● logstash.service - logstash
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/logstash.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-10 17:16:31 MSK; 9min ago
     Main PID: 33271 (java)
        Tasks: 40 (limit: 2220)
       Memory: 641.2M
          CPU: 4min 44.954s
      CGroup: /system.slice/logstash.service
              └─33271 /usr/share/logstash/jdk/bin/java -Xms1g -Xmx1g -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djruby.compile.invokedy

Dec 10 17:19:10 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:10,396][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][main] Elasticsearch version determine
Dec 10 17:19:10 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:10,434][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][main] Not eligible for data streams b
Dec 10 17:19:10 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:10,435][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][main] Data streams auto configuration
Dec 10 17:19:10 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:10,491][INFO ][logstash.outputs.elasticsearch][main] Using a default mapping templat
Dec 10 17:19:10 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:10,620][INFO ][logstash.javapipeline ][main] Starting pipeline {:pipeline_id=>"ma
Dec 10 17:19:15 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:15,286][INFO ][logstash.javapipeline ][main] Pipeline Java execution initializati
Dec 10 17:19:15 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:15,300][INFO ][logstash.inputs.beats ][main] Starting input listener {:address=>"
Dec 10 17:19:15 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:15,601][INFO ][logstash.javapipeline ][main] Pipeline started {"pipeline.id"=>"ma
Dec 10 17:19:15 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:15,863][INFO ][logstash.agent ][logstash.agent ][main] Pipelines running {:count=>1, :running_pip
Dec 10 17:19:17 BM2 logstash[33271]: [2025-12-10T17:19:17,189][INFO ][org.logstash.beats.Server][main][bdb0af9bfe09da438de04950c1f6da655c6
root@BM2:~# █

```

Рисунок 12 – Статус logstash

Переходим на VM1 и смотрим те ли ip адреса поставлены, как нам надо и сразу же проверяем соединение с интернетом (рисунок 13).

```

root@BM1:/home/vboxuser# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:44:b6:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.2/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe44:b614/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default
    link/ether 02:42:cb:4a:56:c8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@BM1:/home/vboxuser# ping google.com
PING google.com (64.233.164.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lf-in-f101.1e100.net (64.233.164.101): icmp_seq=1 ttl=103 time=34.9 ms
64 bytes from lf-in-f101.1e100.net (64.233.164.101): icmp_seq=2 ttl=103 time=33.2 ms
64 bytes from lf-in-f101.1e100.net (64.233.164.101): icmp_seq=3 ttl=103 time=35.1 ms
64 bytes from lf-in-f101.1e100.net (64.233.164.101): icmp_seq=4 ttl=103 time=28.5 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.502/32.928/35.131/2.669 ms

```

Рисунок 13 – Вывод ip и проверка интернета

Следующим шагом устанавливаем Kibana и Elasticsearch как указано на рисунках 14 и 15.

```

root@BM1:/home/vboxuser# sudo systemctl start kibana
root@BM1:/home/vboxuser# sudo systemctl status kibana
● kibana.service - Kibana
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kibana.service; enabled; preset: enabl>
   Active: active (running) since Sun 2025-12-07 16:31:25 MSK; 5min ago
     Docs: https://www.elastic.co
    Main PID: 1103 (node)
      Tasks: 11 (limit: 9219)
     Memory: 989.1M
        CPU: 2min 56.544s
    CGroup: /system.slice/kibana.service
            └─1103 /usr/share/kibana/bin/../node/glibc-217/bin/node /usr/share>

Dec 07 16:31:25 BM1 systemd[1]: Started kibana.service - Kibana.
Dec 07 16:31:47 BM1 kibana[1103]: {"log.level":"info","@timestamp":"2025-12-07T>
Dec 07 16:31:49 BM1 kibana[1103]: Native global console methods have been overr>
Dec 07 16:32:36 BM1 kibana[1103]: [2025-12-07T16:32:36.203+03:00][INFO ][root] >
Dec 07 16:32:37 BM1 kibana[1103]: [2025-12-07T16:32:37.390+03:00][INFO ][node] >
Dec 07 16:34:32 BM1 kibana[1103]: [2025-12-07T16:34:31.387+03:00][INFO ][plugin>
Dec 07 16:34:32 BM1 kibana[1103]: [2025-12-07T16:34:32.267+03:00][INFO ][http.s>
Dec 07 16:34:37 BM1 kibana[1103]: [2025-12-07T16:34:37.532+03:00][INFO ][plugin>
Dec 07 16:34:38 BM1 kibana[1103]: [2025-12-07T16:34:38.331+03:00][WARN ][config>

```

Рисунок 14 – Статус Kibana

```

root@BM1:/home/vboxuser# sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart elasticsearch
sleep 5
sudo systemctl status elasticsearch -l --no-pager
● elasticsearch.service - Elasticsearch
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/elasticsearch.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-12-07 16:48:39 MSK; 5s ago
     Docs: https://www.elastic.co
    Main PID: 3335 (java)
      Tasks: 86 (limit: 9219)
     Memory: 2.4G
        CPU: 3min 31.606s
    CGroup: /system.slice/elasticsearch.service
            └─3335 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Xms4m -Xmx64m -XX:+UseSerialGC -Dcli.name=server -Dcli.script=/usr/share/elastics
earch/bin/elasticsearch -Dcli.libs=lib/tools/server-cli -Des.path.home=/usr/share/elasticsearch -Des.path.conf=/etc/elasticsearch -Des.distr
ibution.type=deb "-Des.java.type=bundled JDK" -cp "/usr/share/elasticsearch/lib/*:/usr/share/elasticsearch/lib/cli-launcher/*" org.elasticse
arch.launcher.CliToolLauncher -p /var/run/elasticsearch/elasticsearch.pid --quiet
            └─3398 /usr/share/elasticsearch/jdk/bin/java -Des.networkaddress.cache.ttl=60 -Des.networkaddress.cache.negative.ttl=10 -XX:+Al
waysPreTouch -Xss1m -Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=UTF-8 -Djna.nosys=true -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -Dio.netty.noUnsafe=true
-Dio.netty.noKeySetOptimization=true -Dio.netty.recycler.maxCapacityPerThread=0 --add-opens=org.apache.lucene.core/org.apache.lucene.codecs
.lucene99=org.elasticsearch.server --add-opens=org.apache.lucene.backward_codecs/org.apache.lucene.backward_codecs.lucene90=org.elasticsearch

```

Рисунок 15 – Статус elasticsearch

Проверяем есть ли соединение с сайтом (рисунок 16).

```

root@BM1:/home/vboxuser# curl -s 'http://localhost:9200/_cat/indices?v' | grep filebeat || true
yellow open   filebeat-2025.12.08                                     _IDQXTkbsIWmbiz60LfZHQ  1  1      89      0
125kb        125kb        125kb

```

Рисунок 16 – Смотрим сайт

Соединение с сайтом у нас есть, следовательно можно на него зайти. Если сайт elastic у нас запускается и работает корректно, то это указывает на то что мы сделали всё верно (рисунок 17).

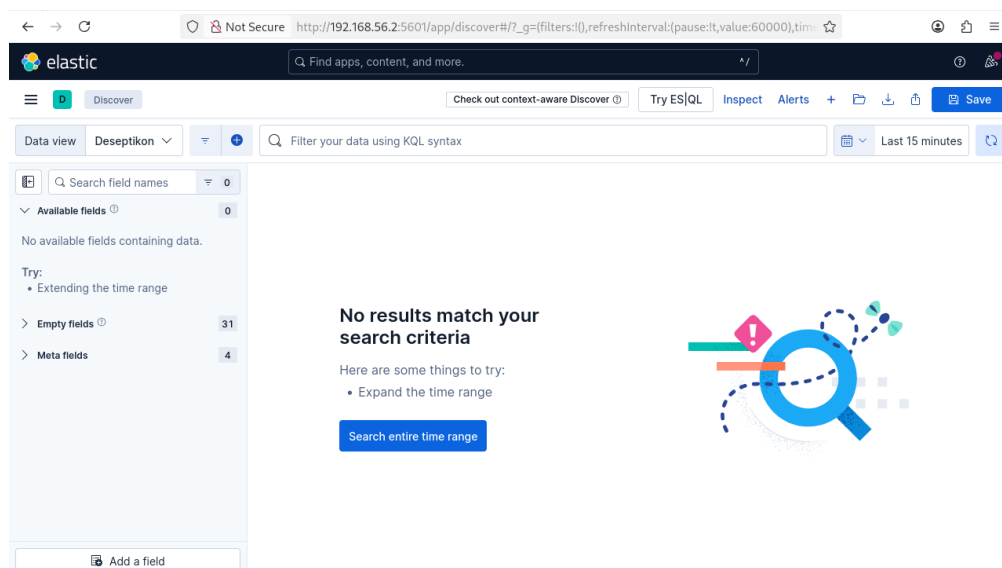


Рисунок 17 – Сайт elastic

ВЫВОД

В ходе работы был настроен и запущен распределённый ELK-стек для сбора, обработки и визуализации логов.